

অধ্যায়-২

রিলে লজিক কন্ট্রোল

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। Relay কী?

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৭

উত্তর : রিলে হলো মূলত এক ধরনের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বা তড়িৎচুম্বকীয় সুইচ, যা একটি ইলেকট্রোম্যাগনেটের সাহায্যে কাজ করে এবং সার্কিটকে চালু বা বন্ধ করতে ব্যবহৃত হয়।

** ২। দুটি সার্কিট প্রটেকশন ডিভাইসের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৮'পরি

উত্তর : দুটি সার্কিট প্রটেকশন ডিভাইসের নাম হলো :

- সার্কিট ব্রেকার
- রিলে।

SOS

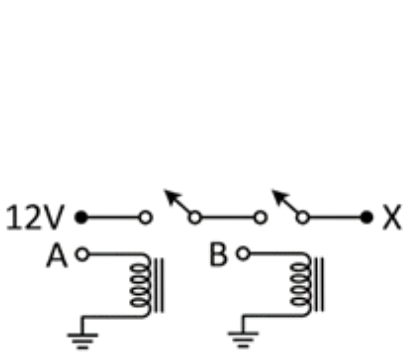
সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। রিলে ব্যবহারপূর্বক AND ও OR লজিক কন্ট্রোল বাস্তবায়ন কর।

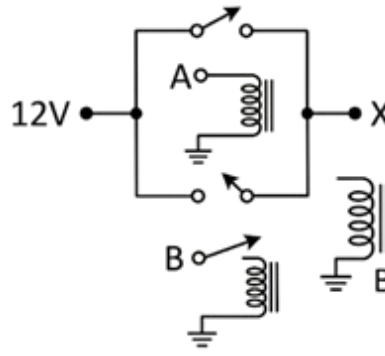
বাকাশিবো- ২০১৭, ১৯, ২০, ২০'পরি, ২২, ২৩'পরি

উত্তর : মৌলিক লজিক ফাংশন (AND, OR, NOT) বাস্তবায়নে রিলের ব্যবহার নিম্নে হলো :

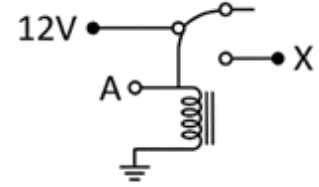
১) AND গেট ফাংশন : চিত্রে AND গেট বাস্তবায়নে দুটি রিলের কন্ট্যাক্টকে সিরিজে সংযোগ করা হয়। আউটপুট X এ ভোল্টেজ পাওয়ার জন্য অবশ্যই রিলে A এবং রিলে B উভয়কে একসাথে এনার্জাইজড করতে হবে।



চিত্র : AND গেট



চিত্র : OR গেট



চিত্র : NOT গেট

২) **OR গেট ফাংশন** : চিত্রে OR গেট বাস্তবায়নে দুটি রিলের কন্ট্যাক্টকে প্যারালালে সংযোগ করা হয়। এখানে রিলে A অথবা রিলে B- যেকোনো একটি বা উভয়টি এনার্জাইজড হলে আউটপুট X এ ভোল্টেজ পাওয়া যাবে।

৩) **NOT গেট ফাংশন** : চিত্রে NOT গেটে বাস্তবায়নে রিলের স্বাভাবিক বন্ধ বা NC কন্ট্যাক্ট ব্যবহার করা হয়েছে। যদি রিলে A এনার্জাইজড করা হয় আউটপুট X এ ভোল্টেজ 0V হবে। আর যদি রিলে এনার্জাইজড না করা হয়, তবে আউটপুট X এ ভোল্টেজ পাওয়া যাবে।

*** ২। রিলে লজিক কন্ট্রলের সীমাবদ্ধতাগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৭, ১

উত্তর : রিলে লজিক কন্ট্রোল সিস্টেমের প্রধান সীমাবদ্ধতা বা অসুবিধাগুলো নিচে দেওয়া হলো :

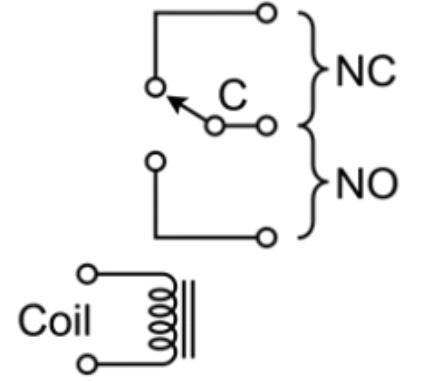
- এই সিস্টেমে প্রতিটি প্রসেস নিয়ন্ত্রণের জন্য আলাদা আলাদা স্পেসিফিক ডিভাইস (যেমন- রিলে, টাইমার, কাউন্টার) প্রয়োজন হয়।
- কন্ট্রোল প্যানেলের আকার অনেক বড় এবং জটিল হয়।
- সিস্টেমের আকার বড় হওয়ার কারণে এটি বেশ ব্যয়বহুল।

iv) একবার কন্ট্রোল সিস্টেম তৈরি হয়ে গেলে পরবর্তীতে কন্ট্রোলের পরিধি বাড়ানো বা পরিবর্তন করা বেশ কঠিন।

*** ৩। রিলে বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৬, ১৮

উত্তর : রিলে একটি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক সুইচ যা তড়িৎ চৌম্বকীয় শক্তির সাহায্যে সার্কিটের কন্ট্যাক্ট খোলা বা বন্ধ করার কাজ করে।
এতে দুই ধরনের কন্ট্যাক্ট থাকে; স্বাভাবিক অবস্থায় যা খোলা থাকে তাকে NO (Normally Open) কন্ট্যাক্ট এবং যা বন্ধ থাকে তাকে NC (Normally Closed) কন্ট্যাক্ট বলে।



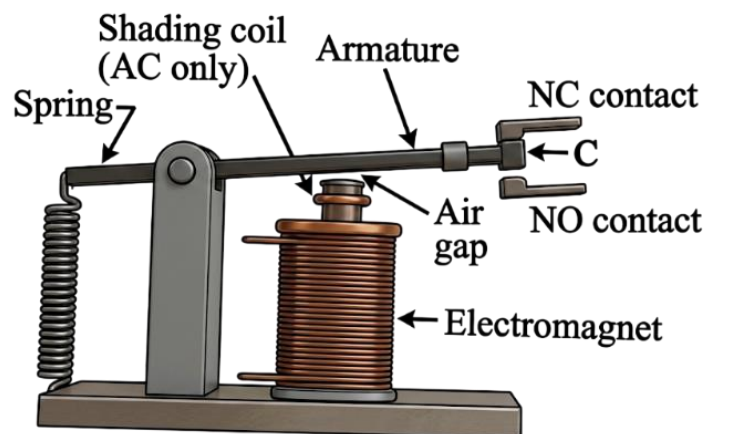
SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ইলেকট্রোমেকানিক্যাল রিলের কার্যনীতি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ১৭, ১৮, ১৯, ২০

উত্তর : ইলেকট্রোমেকানিক্যাল রিলে (EMR) হলো বৈদ্যুতিকভাবে চালিত এক ধরনের সুইচ, যা এর কন্ট্যাক্টগুলো খোলা বা বন্ধ করার প্রয়োজনীয় যান্ত্রিক বল তৈরি করতে একটি ইলেকট্রোম্যাগনেট ব্যবহার করে।



চিত্র : রিলে লজিক ডায়াগ্রাম

কার্যপ্রণালি : একটি সাধারণ ইলেকট্রোমেকানিক্যাল রিলেতে মূলত একটি ইলেকট্রোম্যাগনেট (যাকে রিলের কয়েল বলা হয়) এবং একটি স্প্রিং-লোডেড আর্মেচার থাকে। আর্মেচারটি মুভিং কন্ট্যাক্টের মাঝে এমনভাবে স্থাপন করা হয়। কয়েলে বিদ্যুৎ প্রবাহিত না থাকা অবস্থায় (আন-এনার্জাইজড বা স্বাভাবিক অবস্থায়) এটি একটি নির্দিষ্ট কন্ট্যাক্টের সাথে লেগে থাকে এবং অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। আর্মেচারটি যে কন্ট্যাক্টের সাথে লেগে থাকে তাকে নরমালি ক্লোজড (NC) এবং যেটির থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে তাকে নরমালি ওপেন (NO) কন্ট্যাক্ট বলা হয়। যখন রিলের কয়েলে ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয় (এনার্জাইজড অবস্থা) তখন কয়েলটি একটি চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে। এই চৌম্বক শক্তির আকর্ষণে স্প্রিং-লোডেড আর্মেচারটি কয়েলের দিকে আকৃষ্ট হয়। এর ফলে আর্মেচারটি স্বাভাবিকভাবে বন্ধ থাকা (NC) কন্ট্যাক্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং স্বাভাবিকভাবে খোলা (NO) কন্ট্যাক্টের সাথে যুক্ত হয়। কয়েলে যতক্ষণ ভোল্টেজ সরবরাহ থাকে। ততক্ষণ আর্মেচারটি এই নতুন অবস্থানে থাকে। বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিলে স্প্রিংয়ের টানে আর্মেচারটি পুনরায় তার আগের বা আন-এনার্জাইজড অবস্থায় ফিরে যায়।

*** ২। চিত্রসহ রিলে লজিক ল্যাডার ডায়াগ্রাম ব্যাখ্যা কর।

বাকশিবো- ২০১৫, ১৪'পরি, ১৭, ১৯, ১৮

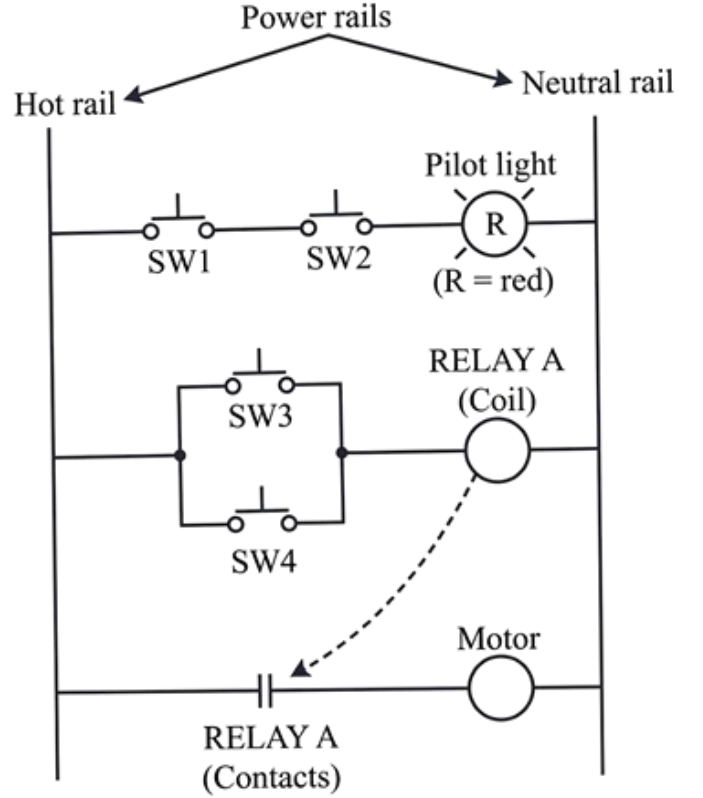
উত্তর : কার্যপ্রণালি : রিলে লজিক ল্যাডার ডায়াগ্রাম হলো এমন একটি বিশেষ ইলেকট্রিক্যাল ডায়াগ্রাম যা মই বা ল্যাডারের মতো দেখতে হয়। এটি কন্ট্রোল সিস্টেমের লজিক্যাল কাজগুলো প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়। এই ডায়াগ্রামে মইয়ের দুই পাশের খাড়া দণ্ডের মতো দুটি পাওয়ার রেল থাকে। যার বাম পাশকে হট রেল এবং ডান পাশকে নিউট্রাল রেল বলা হয়।

Relay Logic Control

রিলে লজিক কন্ট্রোল

রেল দুটির মাঝখানে মতো আড়াআড়িভাবে যে লাইনগুলো থাকে, সেগুলোকে রাং (Rung) বলে। প্রতিটি রাং-এ সাধারণত বাম দিকে ইনপুট ডিভাইস হিসেবে সুইচ বা রিলে কন্টাক্ট এবং ডান দিকে আউটপুট ডিভাইস হিসেবে লোড যেমন : লাইট, রিলে কয়েল বা মোটর যুক্ত থাকে।

চিত্রটি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, প্রথম রাং-এ SW1 এবং SW2 নামক দুটি সুইচ একটি পাইলট লাইটের সাথে সিরিজে যুক্ত আছে। ফলে দুটি সুইচ একসাথে বন্ধ করলে একটি নিরবিচ্ছিন্ন পথ তৈরি হয় এবং লাইটটি জ্বলে উঠে। মাঝখানের রাং-টিতে SW3 এবং SW4 সুইচ দুটি প্যারাললে যুক্ত থাকে। ফলে যেকোনো একটি সুইচ বন্ধ করলে Relay A এর কয়েলটি সক্রিয় হয়। সর্বশেষ রাং-টিতে



চিত্র : রিলে লজিক ল্যাডার ডায়াগ্রাম

একটি মোটর যুক্ত আছে যা Relay A এর কন্টাক্ট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মাঝখানের রাং-এর মাধ্যমে রিলে কয়েলটি এনার্জাইজড হওয়ার সাথে সাথে নিচের রাং-এর কন্টাক্টটি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে মোটরটি চলতে শুরু করে। মূলত এভাবে ইনপুট সুইচগুলোর অবস্থার উপর ভিত্তি করে ল্যাডার ডায়াগ্রামের মাধ্যমে আউটপুট লোডগুলো নিয়ন্ত্রিত হয়।